

Tarea 3: Propuesta de Proyecto Final

Geometría Computacional

Tema: Optimización de Cobertura de Emergencias
mediante el Problema de la Bola Envolvente Mínima
con Restricciones (Location-Allocation)

Mauricio Mantilla
James Soto

21 de abril de 2026

1. Definición del Problema

En la planificación urbana y respuesta a emergencias, el tiempo de llegada es crítico. Las estaciones de ambulancias o bases de drones médicos deben ubicarse de tal manera que el tiempo máximo de respuesta a cualquier zona de alto riesgo sea el menor posible.

Abstracción Geométrica. El problema se modela como el **Problema del 1-Centro** (*1-Center Problem*) o la **Bola Envolvente Mínima** (*Smallest Enclosing Ball*, SEB).

Objetivo. Dado un conjunto de puntos $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ en $\mathbb{R}^2$ que representan accidentes históricos, se busca encontrar un punto centro $c = (x, y)$ que minimice el radio r (distancia máxima desde c a cualquier punto en P).

A diferencia del SEB clásico, el centro c no puede ubicarse en cualquier lugar: debe estar dentro de una región factible (fuera de lagos, parques nacionales o zonas de exclusión aérea), lo que convierte este problema en un problema de optimización con restricciones geométricas.

2. Restricciones

- **Restricciones de Cobertura.** La distancia euclidiana desde la estación base c hasta cada punto de demanda p_i debe ser menor o igual al radio r :

$$\|c - p_i\|_2 \leq r, \quad \forall p_i \in P.$$

- **Restricciones de Región Factible (Geométricas).** El punto c debe pertenecer a un polígono convexo R , definido como la intersección de semiplanos. Cada semiplano representa un límite geográfico o zona prohibida extraída de mapas urbanos. Si definimos cada semiplano como $a_j x + b_j y \leq d_j$, el centro debe satisfacer todas las inecuaciones simultáneamente:

$$a_j x + b_j y \leq d_j, \quad \forall j.$$

3. Formulación del Problema LP

Aunque el problema de la Bola Envolvente Mínima con distancia euclidiana es un problema de optimización convexa (SOCP), en Geometría Computacional se aborda como un **problema de tipo LP** (*LP-type problem*) que puede resolverse en tiempo lineal $O(n)$ mediante algoritmos aleatorizados como el de Seidel o el enfoque determinista de Megiddo.

Función Objetivo

$$\min_{x, y, r} r$$

Sujeto a

1. **Cobertura de puntos.** Para cada $p_i = (x_i, y_i) \in P$:

$$(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 \leq r^2.$$

Mediante la transformación parabólica $z = r^2 - x^2 - y^2$, las restricciones se linealizan en $\mathbb{R}^3$:

$$z \geq -2x_i x - 2y_i y + x_i^2 + y_i^2.$$

2. **Restricciones de espacio (Semiplanos).** Para cada límite geográfico j :

$$a_j x + b_j y \leq d_j.$$

4. Formulación Experimental

A. Fuentes de Datos

- **Puntos de Demanda (P).** Se utilizará el dataset *NYC Open Data – Motor Vehicle Collisions*, filtrando por zona geográfica (e.g., Manhattan) y período temporal para obtener coordenadas (x, y) reales de incidentes de tránsito.
- **Restricciones (R).** Se empleará la API de *OpenStreetMap (OSM)* para extraer polígonos de parques (e.g., Central Park) y cuerpos de agua. Estos polígonos se transformarán en un conjunto de inecuaciones lineales (semiplanos) que definen la región factible.

B. Experimentos Propuestos

Experimento 1. Escenario Base vs. Restringido. Calcular el SEB sin restricciones (centro teórico ideal) y compararlo con el SEB sujeto a la intersección de semiplanos. Se analizará visualmente cómo el algoritmo desplaza el centro c hacia la frontera de la región factible cuando el óptimo global cae dentro de una zona prohibida.

Experimento 2. Prueba de Complejidad Temporal. Ejecutar el algoritmo de Seidel/Megiddo variando el número de accidentes ($n = 100, 1,000, 10,000$) y graficar el tiempo de ejecución para demostrar empíricamente el comportamiento $O(n)$.

Experimento 3. Condición de Frontera. Evaluar qué sucede cuando la intersección de semiplanos resulta en un conjunto vacío (no existe zona válida). Se analizará la respuesta del modelo matemático ante este caso degenerado.

5. Bibliografía

- [1] De Berg, M., Cheong, O., van Kreveld, M., & Overmars, M. (2008). *Computational Geometry: Algorithms and Applications* (3rd ed.). Springer.
- [2] Seidel, R. (1991). Small-dimensional linear programming and convex hulls made easy. *Discrete & Computational Geometry*, 6(3), 423–434.
- [3] Megiddo, N. (1983). Linear-time algorithms for linear programming in $\mathbb{R}^3$ and related problems. *SIAM Journal on Computing*, 12(4), 759–776.
- [4] NYC Open Data. (n.d.). *Motor Vehicle Collisions – Crashes*. Recuperado de <https://data.cityofnewyork.us>
- [5] OpenStreetMap contributors. (n.d.). *Planet dump*. Recuperado de <https://planet.openstreetmap.org>